

双曲线切点弦方程

二级结论

条件

条件 1（双曲线方程）：

双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ （焦点在 x 轴）或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ （焦点在 y 轴）。

条件 2（点 P 外部）：

点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线外部，且可引两条实切线。

结论

结论一（焦点 x 轴）：

直观描述：焦点在 x 轴时，切点弦所在直线方程形式为

$$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$$

推广结论（焦点 y 轴）：

直观描述：焦点在 y 轴时，切点弦所在直线方程形式为

$$\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$$

理解说明

一句话直觉 过双曲线外一点作两条切线，两个切点的连线（切点弦）的方程可以由该点的坐标直接代入一个固定形式得到，无需求出切点坐标。

核心拆解

要点一（代换规则）：

切点弦方程与对应标准方程下的切线方程形式相同，只需将切线方程中的切点坐标替换为 $P(x_0, y_0)$ 即可。

要点二（结构特征）：

方程左侧为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2}$ 或 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2}$ ，右侧恒为 1，与双曲线标准方程右端一致。

几何本质（两点连线） 切点弦本质是两切点的连线，它通过 P 点关于双曲线的极性关系确定。 P 是外部点，两切点的坐标满足双曲线方程，它们的连线恰好由该方程决定。

代数意义（代换规则） 将双曲线标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中的 x^2 替换为 x_0x ， y^2 替

换为 y_0y ，其余不变，即得到切点弦方程。这种“代一半”规则是二次曲线切线与切点弦的共性。

考点价值（直接应用）

- **考法一（求切点弦方程）**：给出双曲线方程和外部点坐标，直接套用公式写出切点弦方程。
- **考法二（逆向求点）**：给出切点弦方程和双曲线方程，反解外部点 P 的坐标。

顿悟点 核心是记住代换模式： $x^2 \rightarrow x_0x$ ， $y^2 \rightarrow y_0y$ ，常数项 1 不变。这种代换对椭圆和双曲线都适用，但双曲线的符号差异要注意（中间是减号）。

使用场景

- **场景一（已知点求弦）**：已知双曲线外一点 P ，直接写出过 P 的两切线的切点弦方程。
- **场景二（已知弦求点）**：已知切点弦直线方程，通过比较系数求出 P 点坐标。

证明

思路提示 本证明基于双曲线上一点切线方程的代换形式。通过两切线均经过点 P ，可推出两切点坐标满足同一个关于 x_0, y_0 的方程，该方程即为切点弦方程。

正式推导

步骤一（设切点坐标）：

设 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 为两切点，均位于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ （焦点在 x 轴）上，则有

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1.$$

理由：切点满足双曲线方程。

步骤二（写出切线方程）：

过双曲线上点 $A(x_1, y_1)$ 的切线方程为

$$\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1,$$

同样过点 $B(x_2, y_2)$ 的切线方程为

$$\frac{x_2x}{a^2} - \frac{y_2y}{b^2} = 1.$$

理由：双曲线上一点切线方程可由求导或判别式法得到，其形式与标准方程代换一致。

步骤三（利用 P 在切线上）：

点 $P(x_0, y_0)$ 既在切线 l_A 上，也在切线 l_B 上，代入得

$$\frac{x_1 x_0}{a^2} - \frac{y_1 y_0}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2 x_0}{a^2} - \frac{y_2 y_0}{b^2} = 1.$$

理由：点的坐标满足直线方程。

步骤四（确定切点弦方程）：

观察上两式， A 和 B 的坐标均满足方程

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1,$$

且该方程是直线方程，因此直线 AB 的方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

理由：过两点 A, B 的直线有且仅有一条，而该直线方程被 A, B 同时满足，故它就是切点弦 AB 的方程。

步骤五（推广至 y 轴情形）：

若双曲线方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，过双曲线上一点切线方程为 $\frac{y_1 y}{a^2} - \frac{x_1 x}{b^2} = 1$ ，同理可证切点弦方程为

$$\frac{y_0 y}{a^2} - \frac{x_0 x}{b^2} = 1.$$

理由：证明过程完全类似，只需交换 x 与 y 的角色。

结论回扣 过双曲线外一点 P 的两切线的切点弦方程，与过该点的切线方程具有相同的代换结构，区别仅在于把切点坐标换成了 P 点坐标。这一规律对两种标准位置的双曲线都成立。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ，点 $P(3, 1)$ 在双曲线外部，求过 P 的两条切线的切点弦所在直线方程。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

从双曲线方程 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 可得 $a^2 = 4$ ， $b^2 = 1$ ，且焦点在 x 轴。

理由：标准形式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对应 $a^2 = 4$ ， $b^2 = 1$ 。

第二步（套用公式）：

使用焦点在 x 轴时的切点弦方程 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 。

理由：该定理给出切点弦方程与焦点位置有关。

第三步（代入化简）：

代入 $x_0 = 3, y_0 = 1$ 得 $\frac{3x}{4} - \frac{1 \cdot y}{1} = 1$ ，即 $\frac{3x}{4} - y = 1$ ，整理得 $3x - 4y = 4$ 。

理由：直接代数运算。

关键结论：切点弦所在直线方程为 $3x - 4y = 4$ 。

例 2（稍变形）题目：已知双曲线 $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ ，点 $P(2, 6)$ 在双曲线外部，求过 P 的两条切线的切点弦方程。解题步骤：

第一步（识别参数与焦点）：

由 $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ 得 $a^2 = 9, b^2 = 4$ ，焦点在 y 轴。

理由：标准形式 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 对应 $a^2 = 9, b^2 = 4$ 。

第二步（选择公式）：

使用焦点在 y 轴时的切点弦方程 $\frac{y_0 y}{a^2} - \frac{x_0 x}{b^2} = 1$ 。

理由：根据焦点位置选择对应公式。

第三步（代入化简）：

代入 $x_0 = 2, y_0 = 6$ 得 $\frac{6y}{9} - \frac{2x}{4} = 1$ ，化简为 $\frac{2y}{3} - \frac{x}{2} = 1$ ，两边乘以 6 得 $4y - 3x = 6$ 。

理由：代数化简。

关键结论：切点弦方程为 $4y - 3x = 6$ 。

例 3（综合应用）题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$ ，一条切点弦所在直线方程为 $2x - 3y = 6$ ，求该切点弦对应的外部点 P 的坐标。解题步骤：

第一步（化标准形式）：

将直线 $2x - 3y = 6$ 化为右端为 1 的形式： $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1$ 。

理由：切点弦方程公式右侧为 1，因此需将直线方程改写为 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 的结构。

第二步（比较系数）：

对比公式 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ ，得 $\frac{x_0}{a^2} = \frac{1}{3}, \frac{y_0}{b^2} = \frac{1}{2}$ 。由双曲线方程知 $a^2 = 2, b^2 = 3$ 。

理由：相同变量系数对应相等。

第三步（解出 P ）：

$x_0 = \frac{a^2}{3} = \frac{2}{3}, y_0 = \frac{b^2}{2} = \frac{3}{2}$ 。所以 $P(\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$ 。

理由：代数计算。

关键结论：外部点 P 的坐标为 $\left(\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right)$ 。

易错提醒

易错点一（焦点混淆）：

当双曲线焦点在 y 轴时，错误地使用焦点在 x 轴的公式 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

正确理解（区分焦点）：

焦点在 y 轴时双曲线方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，对应的切点弦方程为 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$ ，注意 y_0y 项放在分子前面且分母为 a^2 。

错因分析（记忆混乱）：

未根据焦点位置调整公式，死记硬背形式，导致 x 与 y 位置颠倒。

易错点二（位置忽视）：

不对点 P 是否在双曲线外部进行验证，直接使用切点弦公式。

正确理解（使用前提）：

公式仅在点 P 位于双曲线外部且可引两条实切线时成立。若 P 在双曲线上或内部，该直线方程不再表示切点弦。

错因分析（忽略条件）：

未注意定理前提，机械套用，导致结论错误。

易错点三（符号错误）：

切点弦方程中间符号写为加号 $+$ ，误用椭圆中的规律。

正确理解（保持减号）：

双曲线方程中间是减号，切点弦方程也是减号，形式为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$ ，不可改为加号。

错因分析（类比混淆）：

椭圆切点弦方程为加号，学生类比时默认改成加号，未注意双曲线符号差异。

结论小结

一句话核心 过双曲线外一点 P 的两切线切点弦方程，只需将双曲线标准方程中的 x^2 换为 x_0x ， y^2 换为 y_0y ，即得。

使用条件

- 条件 1（点 P 外部）：点 $P(x_0, y_0)$ 必须在双曲线外部且能引两条实切线。
- 条件 2（方程标准型）：双曲线方程为标准形式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ （焦点在 x 轴）或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ （焦点在 y 轴）。

关键提醒

- 易错点（焦点匹配）：根据焦点位置正确选择公式， x 轴用 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ， y 轴用 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$ 。
- 检查项（符号减号）：方程中间为减号，不要误写为加号。